

§1.5.4 Proeftoets — Antwoordmodel

Boek 1 — Economie VWO 4 Totaal: 74 punten

Opgave 1: Sportschool “FitForLife” (18 punten)

1 (2p)

Twee voorbeelden van constante kosten van een sportschool:

- Huur van het pand (1 pt)
- Afschrijving van fitnessapparatuur (1 pt)

Andere goede antwoorden: verzekeringspremies, salarissen van vast personeel, kosten van een alarm-/beveiligingssysteem.

2 (4p)

Stap 1: Formule: $GTK = TK / Q$ (1 pt)

Stap 2: Bij $Q = 200$: $GTK = 4.000 / 200 = €20,00$ per lid (1 pt)

Stap 3: Bij $Q = 400$: $GTK = 5.000 / 400 = €12,50$ per lid (1 pt)

Stap 4: Uitleg spreidingseffect: De GTK daalt naarmate het aantal leden toeneemt, omdat de constante kosten (€3.000) over steeds meer leden worden verdeeld. Dit heet het **spreadingseffect**: de gemiddelde constante kosten (GCK) dalen bij toenemende productie, waardoor ook de GTK daalt. (1 pt)

3 (4p)

Het break-evenpunt is het punt waar $TO = TK$ (geen winst, geen verlies).

Stap 1: Stel $TO = TK$ op: (1 pt) $P \times Q = TCK + TVK$ $15Q = 3.000 + 5Q$

Stap 2: Los op naar Q : (1 pt) $15Q - 5Q = 3.000$ $10Q = 3.000$ $Q = 300$

Stap 3: Controle: (1 pt) $- TO = 15 \times 300 = €4.500$ $- TK = 3.000 + 5 \times 300 = 3.000 + 1.500 = €4.500$ $- TO = TK$ ✓

Antwoord: Het break-evenpunt ligt bij **$Q = 300$ leden**. (1 pt)

Alternatieve methode: $Q = TCK / (P - GVK) = 3.000 / (15 - 5) = 3.000 / 10 = 300$.

4 (4p)

Winst bij P = €15 en Q = 400:

Stap 1: $TO = 15 \times 400 = €6.000$ (0,5 pt)

Stap 2: $TK = 3.000 + 5 \times 400 = €5.000$ (0,5 pt)

Stap 3: $Winst = TO - TK = 6.000 - 5.000 = €1.000$ (0,5 pt)

Winst bij P = €12 en Q = 400:

Stap 4: $TO = 12 \times 400 = €4.800$ (0,5 pt)

Stap 5: $TK = 3.000 + 5 \times 400 = €5.000$ (0,5 pt)

Stap 6: $Winst = TO - TK = 4.800 - 5.000 = -€200$ (verlies) (0,5 pt)

Beoordeling: De prijsverlaging is **niet verstandig** bij het huidige ledenaantal van 400. Bij €15 maakt FitForLife €1.000 winst, maar bij €12 maakt de sportschool €200 verlies. De prijsverlaging zou alleen verstandig zijn als het aantal leden zodanig toeneemt dat de totale opbrengst weer boven de totale kosten uitkomt. (1 pt)

Om break-even te draaien bij P = €12: $Q = 3.000 / (12 - 5) = 3.000 / 7 \approx 429$ leden.

5 (4p)

Stap 1: $GCK = TCK / Q = 3.000 / 300 = €10,00$ per lid (1 pt)

Stap 2: $GVK = TVK / Q = (5 \times 300) / 300 = 1.500 / 300 = €5,00$ per lid (1 pt)

Stap 3: Controle GTK = GCK + GVK: - GCK + GVK = 10 + 5 = €15 per lid - Direct: $GTK = TK / Q = 4.500 / 300 = €15$ per lid ✓ (1 pt)

Stap 4: Uitleg: De **GCK** daalt bij toenemende productie omdat de constante kosten (€3.000) over steeds meer leden worden verdeeld (spreidingseffect). De **GVK** blijft gelijk omdat de variabele kosten per lid (€5) niet veranderen met het aantal leden — elk extra lid kost exact hetzelfde. (1 pt)

Opgave 2: De markt voor hardloopschoenen (24 punten)

6 (2p)

- De evenwichtsprijs is **P* = €40** (1 pt)
- De evenwichtshoeveelheid is **Q* = 40** (1 pt)

7 (4p)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: (1 pt) $-P + 80 = 2P - 40$

Stap 2: Los op naar P: (1 pt) $80 + 40 = 2P + P$ $120 = 3P$ $P^* = 40$

Stap 3: Vul $P^* = 40$ in een van de vergelijkingen in: (1 pt) $Q^* = -40 + 80 = 40$

Stap 4: Controleer in de andere vergelijking: (1 pt) $Q_a = 2(40) - 40 = 80 - 40 = 40$ ✓

Antwoord: Het evenwicht ligt bij $P^* = €40$ en $Q^* = 40$ stuks.

8 (4p)

Stap 1: Stel $Q_v' = Q_a$: (1 pt) $-P + 100 = 2P - 40$

Stap 2: Los op naar P: (1 pt) $100 + 40 = 2P + P$ $140 = 3P$ $P^{*'} = 140/3 = 46\frac{2}{3} \approx €46,67$

Stap 3: Vul P' in: (1 pt) $Q' = -46\frac{2}{3} + 100 = 53\frac{1}{3} \approx 53,33$

Stap 4: Controleer: (1 pt) $Q_a = 2 \times 46\frac{2}{3} - 40 = 93\frac{1}{3} - 40 = 53\frac{1}{3} \checkmark$

Antwoord: Het nieuwe evenwicht ligt bij $P' \approx €46,67$ en $Q' \approx 53,33$ stuks.

9 (2p)

Dit is een **verschuiving van de vraaglijn** (naar rechts). (1 pt)

De vraagfactor die veranderd is, is **behoeften/voorkeuren** van consumenten: doordat een influencer hardlopen promoot, neemt de voorkeur voor hardloopschoenen toe. De prijs van hardloopschoenen zelf verandert niet — het is een externe factor die de hele vraaglijn verschuift. (1 pt)

10 (2p)

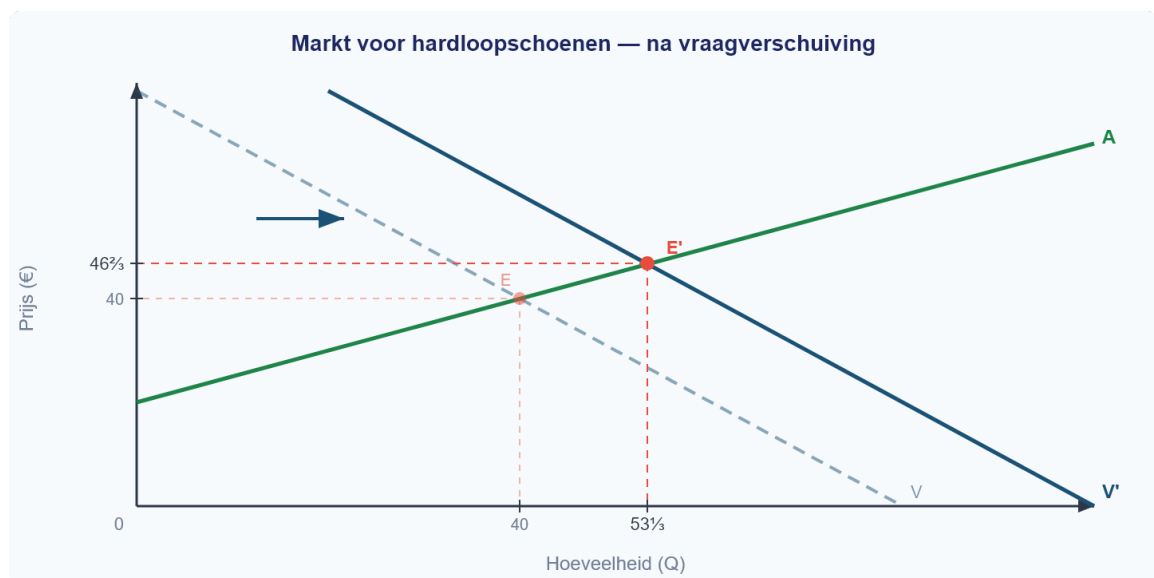
Stap 1: Noteer oud en nieuw: (0,5 pt) - Oud: $Q^* = 40$ - Nieuw: $Q^{*'} = 53\frac{1}{3}$

Stap 2: Bereken de procentuele verandering: (1 pt) $(53\frac{1}{3} - 40) / 40 \times 100\% = 13\frac{1}{3} / 40 \times 100\% = 33,3\%$

Antwoord: De evenwichtshoeveelheid stijgt met **33,3%**. (0,5 pt)

Antwoordgrafiek bij opgave 2 (vraag 8)

De grafiek hieronder toont de oorspronkelijke vraaglijn (V, gestreept), de nieuwe vraaglijn (V'), de aanbodlijn (A), het oude evenwicht (E) en het nieuwe evenwicht (E').



Figuur: Antwoordgrafiek — verschuiving vraaglijn hardloopschoenen

11 (4p)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a'$: (1 pt) $-P + 80 = 2P - 60$

Stap 2: Los op naar P: (1 pt) $80 + 60 = 2P + P$ $140 = 3P$ $P^* = 140/3 \approx €46,67$

Stap 3: Vul in: (1 pt) $Q^{**} = -46\frac{2}{3} + 80 = 33\frac{1}{3} \approx 33,33$ stuks

Stap 4: Controle in Q_a' : (1 pt) $Q_a' = 2 \times 46\frac{2}{3} - 60 = 93\frac{1}{3} - 60 = 33\frac{1}{3}$ ✓

Antwoord: Het nieuwe evenwicht ligt bij $P \approx €46,67$ en $Q \approx 33,33$ stuks. De prijs stijgt en de hoeveelheid daalt — conform de vuistregel voor een aanbodverschuiving naar links.

12 (2p)

De aanbodfactor die veranderd is, is de **prijs van inputs (grondstoffen)**. (1 pt)

Door de hogere grondstofprijzen stijgen de productiekosten per paar schoenen. Bij elke prijs willen producenten nu minder aanbieden, of ze willen alleen aanbieden bij een hogere prijs om dezelfde marge te behalen. De aanbodlijn verschuift daardoor naar **links (omhoog)**. (1 pt)

13 (4p)

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 60$: (1 pt) - $Q_v = -60 + 80 = 20$ - $Q_a = 2 \times 60 - 40 = 80$

Stap 2: Vergelijk: (1 pt) $Q_a (80) > Q_v (20)$, dus bij deze prijs willen producenten meer aanbieden dan consumenten willen kopen.

Stap 3: Benoem het overschot: (1 pt) Er ontstaat een **aanbodoverschot** (niet een vraagoverschot), want de minimumprijs €60 ligt **boven** de evenwichtsprijs €40.

Stap 4: Bereken de omvang: (1 pt) Aanbodoverschot = $Q_a - Q_v = 80 - 20 = 60$ paar schoenen.

Opgave 3: Snoepfabriek “ZoetGenoeg” (12 punten)

14 (2p)

- **Marginale kosten (MK):** de extra kosten van het produceren van één extra eenheid product. $MK = \Delta TK / \Delta Q$. (1 pt)
- **Marginale opbrengsten (MO):** de extra opbrengst van het verkopen van één extra eenheid product. $MO = \Delta TO / \Delta Q$. (1 pt)

15 (2p)

Tussen $Q = 15$ en $Q = 20$ zijn de marginale kosten $MK = €35$ per stuk, terwijl de marginale opbrengsten $MO = €30$ per stuk. (1 pt)

Omdat $MK > MO$ bij de laatste 5 eenheden, kosten deze extra eenheden meer dan ze opleveren. Elke extra zak kost €35 maar brengt slechts €30 op. Daardoor daalt de totale winst van €125 naar €100. (1 pt)

16 (2p)

De winst is maximaal bij $Q = 15$. (1 pt)

Dit kun je aflezen doordat bij $Q = 15$ de MK (€25) nog lager is dan de MO (€30), dus de laatste eenheden leveren nog winst op. Bij $Q = 20$ is de MK (€35) hoger dan de MO (€30), dus daar kosten extra eenheden meer dan ze opleveren. De optimale hoeveelheid ligt dus waar MK de MO het dichtst nadert zonder te overschrijden: bij $Q = 15$ (of preciezer: waar $MO = MK$). (1 pt)

17 (4p)

Stap 1: Stel de winstmaximalisatieregels op: (1 pt) $MO = MK$

Stap 2: Bepaal MO en MK: (1 pt) - $MO = P = €30$ (bij een vaste prijs is MO gelijk aan de prijs) - $MK \approx 2Q$ (afgeleide van $TK = 100 + Q^2$)

Stap 3: Los op: (1 pt) $30 = 2Q \rightarrow Q = 15$

Stap 4: Controleer de winst: (1 pt) - $TO = 30 \times 15 = €450$ - $TK = 100 + 15^2 = 100 + 225 = €325$ - Winst = $450 - 325 = €125$

Dit komt overeen met de tabel. ✓

18 (2p)

Bij $TK = 100 + 2Q^2$ geldt $MK = \Delta TK / \Delta Q \approx 4Q$. De MK is dus **stijgend** (niet constant): elke volgende eenheid kost meer dan de vorige. (1 pt)

Vergeleken met de oorspronkelijke $MK \approx 2Q$ zijn de marginale kosten nu tweemaal zo hoog voor elke Q , wat betekent dat de optimale productieomvang (bij dezelfde $MO = €30$) lager zou uitkomen: $30 = 4Q \rightarrow Q = 7,5$ stuks. (1 pt)

Opgave 4: Krantenbericht over de benzineprijs (12 punten)

19 (2p)

Stap 1: Noteer oud en nieuw: (0,5 pt) - Oud: €1,80 - Nieuw: €2,02

Stap 2: Bereken de procentuele verandering: (1 pt) $(2,02 - 1,80) / 1,80 \times 100\% = 0,22 / 1,80 \times 100\% = 12,2\%$

Antwoord: De procentuele stijging is 12,2%. Afgerond op hele procenten is dit 12%, dus de bewering in het krantenbericht **klopt** (bij afronding). (0,5 pt)

20 (2p)

Dit is een **beweging langs de vraaglijn**, niet een verschuiving. (1 pt)

De prijs van benzine zelf is gestegen (gegeven). Volgens de wet van de vraag kopen consumenten bij een hogere prijs minder. De vraaglijn zelf verschuift niet — consumenten bewegen langs dezelfde vraaglijn naar een punt met een hogere prijs en een lagere gevraagde hoeveelheid. (1 pt)

21 (2p)

Biodiesel is een **substituut** voor benzine. Doordat de productiekosten van biodiesel dalen, wordt biodiesel goedkoper. (0,5 pt)

De relevante **vraagfactor** is de *prijs van substituten*. (0,5 pt)

Doordat het substituuat (biodiesel) goedkoper wordt, stappen meer automobilisten over op biodiesel. De vraag naar benzine neemt af. Dit is een **verschuiving van de vraaglijn** naar benzine naar links: bij elke prijs wordt minder benzine gevraagd. (1 pt)

22 (2p)

De drie stappen van economisch denken zijn: (1 pt voor de drie stappen)

1. **Probleem:** er is schaarste — de automobilist heeft een beperkt budget en moet kiezen hoe dit te besteden aan brandstof.
2. **Alternatieven afwegen:** de automobilist vergelijkt benzine (€2,02/liter) met biodiesel (goedkoper geworden). De alternatieve kosten van benzine tanken zijn de besparingen die je misloopt door niet voor biodiesel te kiezen.
3. **Kiezen:** de automobilist kiest het alternatief met de laagste alternatieve kosten (of het hoogste nut). Steeds meer automobilisten kiezen biodiesel omdat de alternatieve kosten van biodiesel zijn gedaald. (1 pt voor de toepassing)

23 (4p)

Stap 1: Uitleg van de fout: (2 pt) Het verschil $120 - 108 = 12$ is een verschil in **indexpunten**, niet in procenten. Indexpunten en procenten zijn alleen gelijk als je rekent vanaf het **basisjaar** (indexcijfer 100). Hier is het basisjaar 2023 (100); voor een procentuele verandering van 2024 naar 2025 moet je delen door het indexcijfer van **2024**, niet door 100.

Stap 2: Juiste berekening: (1,5 pt) % verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (120 - 108) / 108 \times 100\% = 12 / 108 \times 100\% \approx 11,1\%$

Stap 3: Conclusie: (0,5 pt) De juiste procentuele stijging tussen 2024 en 2025 is dus ongeveer **11,1%**, niet 12%. De klasgenoot verwacht indexpunten met procenten.

Opgave 5: Betalingsbereidheid en consumentensurplus (8 punten)

24 (4p)

Stap 1: Bepaal wie koopt: (1 pt) Een consument koopt als $BB \geq P = €80$. Dus: - Anne (BB = 140): koopt ✓ - Bram (BB = 120): koopt ✓ - Carla (BB = 90): koopt ✓ - Daan (BB = 60): koopt niet ($BB < P$)

Stap 2: Consumentensurplus per koper ($CS = BB - P$): (1,5 pt) - Anne: $140 - 80 = €60$ - Bram: $120 - 80 = €40$ - Carla: $90 - 80 = €10$

Stap 3: Totaal consumentensurplus: (1 pt) $CS_{\text{totaal}} = 60 + 40 + 10 = \text{€}110$

Stap 4: Antwoord: (0,5 pt) Bij $P = €80$ kopen drie consumenten (Anne, Bram, Carla) en is het totale consumentensurplus €110.

25 (4p)

Stap 1: Bepaal wie koopt bij $P = €50$: (1 pt) Nu $BB \geq 50$. Alle vier consumenten kopen (Daan ook, want $60 \geq 50$).

Stap 2: CS per koper: (1,5 pt) - Anne: $140 - 50 = €90$ - Bram: $120 - 50 = €70$ - Carla: $90 - 50 = €40$ - Daan: $60 - 50 = €10$

Stap 3: Totaal en verandering: (1 pt) $CS_{\text{totaal}} = 90 + 70 + 40 + 10 = \mathbf{€210}$ Verandering = $210 - 110 = \mathbf{+€100}$

Stap 4: Uitleg: (0,5 pt) Het consumentensurplus neemt toe omdat (1) bestaande kopers een hoger surplus krijgen op elke eenheid (prijsdaling van $€30 \times 3$ bestaande kopers = $€90$) én (2) er een nieuwe koper bij komt (Daan levert extra surplus van $€10$).

Puntentotaal

Opgave	Punten
Opgave 1	18
Opgave 2	24
Opgave 3	12
Opgave 4	12
Opgave 5	8
Totaal	74

Het cijfer wordt berekend over 74 punten.